3D ART MASTER ACADEMY — Programma completo con checklist (da stampare)

Allievo: _____ **Obiettivo:** SH-Print, figure uniche e limitate
Blender 5.0.1 · Windows · 1 unità = 1 mm

Come si usa: per ogni lezione, spunta ☐ ogni competenza **solo dopo averla fatta con un file consegnato e controllato**. La prova pratica si supera solo con il controllo automatico indicato. Voto e data li scrivo io dopo la correzione; puoi ricopiarli qui. **Legenda stato:** ✅ superata · 📘 materiali pronti · ⬜ da preparare. Le lezioni oltre la L05 sono **provvisorie** (argomenti e numeri si adattano ai tuoi risultati; si aggiungono lezioni di recupero se serve). **Regola dei voti:** ogni punto perso ha un motivo verificabile. Per superare una parte serve il controllo completo (es. 13/13), non «quasi».

FASE 0 — Laboratorio

☐	Voce
☑	Blender **5.0.1** installato su Windows, si avvia
☑	Cartelle del corso create, comandi in inglese
☑	Primi file salvati e riaperti con successo (consegne L01–L04)
☐	Dati della stampante: modello, FDM o resina, volume, slicer, materiali (da fornire prima della Fase 6)
☐	RAM del PC (non urgente)

FASE 1 — Fondamenti

L01 — Interfaccia e navigazione ✅ · Voto 10/10

☐	Competenza
☑	Orbit, Pan, Zoom, viste ortografiche, gizmo
☑	Selezione, oggetto attivo, Outliner
☑	`G`, `R`, `S` con assi e valori numerici
☑	`N` → Item: Location, Rotation, Scale precise
☑	Appoggiare un oggetto al pavimento
☑	Salvataggio versionato (`_v01`, `_v02`...)

Prova: autonoma B 5/5 e Parte C 5/5 con script. Data: _____

L02 — Edit Mode e modellazione base ✅ · Voto 9/10

☐	Competenza
☑	Vertici, spigoli, facce; selezione in Edit Mode
☑	Extrude, Inset, Loop Cut con valori numerici
☑	Bevel (`Ctrl` + `B`)
☑	Apply Scale prima di Inset/Bevel/modificatori
☑	Mesh chiusa, normali, riparazione (buco, vertici sciolti)
☐	Diagnosi scritta precisa dei difetti (consolidare: terminologia)

Prova: guidata 10/10, autonoma 10/10, riparazione 6/6, bevel 10/10. Data: _____

L03 — Collezioni, gerarchie, unità, presentazione ✅ · Voto 9/10

☐	Competenza
☑	Unità in mm (Unit Scale 0,001), collezioni
☑	Parent con Keep Transform, Empty come root
☑	Immagine di riferimento, nomi esatti degli oggetti
☑	Render Eevee e salvataggio PNG
☑	Riparazione: normali invertite, faccia interna, vertici doppi (`M` → By Distance)
☐	Frase causale finale (consolidare)

Prova: guidata, autonoma 22/22, riparazione 3/3, casetta presentata. Data: _____

Prova finale Fase 1 (piccolo oggetto completo, salvato e presentato): ☑ superata

FASE 2 — Modellazione poligonale

L04 — Modificatori Mirror, Solidify, Array ✅ · Voto 8/10

☐	Competenza
☑	Mirror: metà modello, origine sul piano, Merge Vertices
☑	Solidify: Thickness, Offset, Even Thickness, Scale 1
☑	Array: Count e Offset relativo (L+G)/L
☑	Ordine dello stack: Mirror → Solidify → Array
☑	Controllo del risultato su una copia con Apply
☐	Spiegare in frasi causa → conseguenza senza errori di contenuto

Prova: guidata 13/13, riparazione 3/3, autonoma 13/13 (v05). Data: _____

L05 — Subdivision Surface e controllo degli spigoli 📘

☐	Competenza
☐	Aggiungere Subdivision; Levels Viewport 2 / Render 3
☐	Spiegare perché un cubo si restringe (33,58 mm)
☐	Anelli di supporto con Inset Individual
☐	Crease (`Shift` + `E`) e differenza dai supporti
☐	Shade Smooth
☐	Base solo quad
☐	Misurare il risultato su una copia con Apply
☐	Incavo con bordo netto (Sapone)

Prova: guidata 13/13 · autonoma 16/16 · riparazione 3/3. Voto ____ Data: _____

L06 — Normali e shading ⬜

☐	Competenza
☐	Direzione delle normali, Face Orientation
☐	Smooth, Flat, Auto Smooth/angolo
☐	Spigoli netti e ombreggiatura
☐	Riparare normali e shading difettosi

Prova: da definire. Voto ____ Data: _____

L07 — Topologia pulita ⬜

☐	Competenza
☐	Quad, triangoli, n-gon: quando e perché
☐	Poli e flusso degli spigoli
☐	Individuare e correggere pizzichi sotto Subdivision

Prova: da definire. Voto ____ Data: _____

L08 — Misure reali e applicazione dei modificatori ⬜

☐	Competenza
☐	Precisione dimensionale a misure reali
☐	Apply dei modificatori (quando e in che ordine)
☐	Mesh finale controllata (chiusa, un corpo, senza doppi)

Prova: da definire. Voto ____ Data: _____

L09–L10 — Progetti hard surface ⬜

☐	Competenza
☐	Progetto 1 a misure reali
☐	Progetto 2, difficoltà crescente
☐	Progetto 3 (prova finale Fase 2: 3 oggetti a misure reali)

Voto ____ Data: _____

FASE 3 — Materiali e rendering

L11 — Materiali, nodi, PBR ⬜

☐	Competenza
☐	Principled BSDF, colore, rugosità, metallo
☐	Sistema a nodi, texture di base
☐	Principi PBR

L12 — Illuminazione a tre punti, HDRI ⬜

☐	Competenza
☐	Key/fill/rim
☐	HDRI e illuminazione ambientale

L13 — Camera, focale, composizione ⬜

☐	Competenza
☐	Focale e inquadratura
☐	Composizione (regola dei terzi, soggetto)

L14 — Eevee: impostazioni, qualità, output ⬜

☐	Competenza
☐	Qualità, ombre, riflessi in Eevee
☐	Risoluzione e formato di output

L15 — Cycles: confronto, rumore, denoise ⬜

☐	Competenza
☐	Campioni e rumore
☐	Denoise, confronto con Eevee

L16 — Progetto: render di prodotto ⬜

☐	Competenza
☐	Render di prodotto valutato

Voti L11–L16: ___ ___ ___ ___ ___ ___ · Data: _____

FASE 4 — Organico: due metodi (Edit Mode e Sculpt)

N.	Argomento	☐	Voto	Data
L17	Box modeling organico: Subdivision, Mirror, modifica proporzionale	☐	____	_____
L18	Sculpt Mode: pennelli, raggio/intensità, simmetria, Voxel Remesh, Dyntopo, Multires	☐	____	_____
L19	Livello 1 (forma stilizzata) con **entrambi** i metodi	☐	____	_____
L20	Livello 2 (animale stilizzato) con **entrambi** i metodi	☐	____	_____
L21	Retopology	☐	____	_____

Prova finale Fase 4: livelli 1–2 consegnati con entrambi i metodi ☐

FASE 5 — Personaggio completo

N.	Argomento	☐	Voto	Data
L22	Livello 3: umanoide stilizzato, corpo intero e proporzioni	☐	____	_____
L23	Mani e piedi	☐	____	_____
L24	Vestiti, accessori e armature come volumi	☐	____	_____
L25	Livello 4: creatura con anatomia, volumi secondari, dettagli	☐	____	_____
L26	Livello 5: cranio e volto, busto realistico	☐	____	_____
L27	Personaggio finale: scheda, riferimenti, materiali, presentazione	☐	____	_____

Scala dei personaggi (si passa al livello successivo solo con la prova superata): | Livello | Soggetto | ☐ | |---|---|---| | 1 | Forma stilizzata (mascotte) | ☐ | | 2 | Animale stilizzato | ☐ | | 3 | Umanoide stilizzato (chibi/cartoon) | ☐ | | 4 | Creatura con anatomia | ☐ | | 5 | Personaggio realistico (busto, poi figura intera) | ☐ |

FASE 6 — Stampa 3D (dipende da stampante, slicer e resine)

N.	Argomento	☐	Voto	Data
L28	FDM e resina: differenze, unità, spessori minimi	☐	____	_____
L29	Analisi mesh per la stampa: manifold, STL e 3MF	☐	____	_____
L30	Hollowing, drenaggio, supporti, orientamento	☐	____	_____
L31	Parti separate, perni, incastri, tolleranze	☐	____	_____
L32	Slicer e profili per la tua stampante	☐	____	_____
L33	Prima stampa di prova e analisi dei difetti	☐	____	_____

Prova finale: miniatura verificata nello slicer ☐

FASI 7 e 8 — Progetti e produzione SH-Print

☐	Voce
☐	Progetto integrato con criteri di accettazione (modellazione, materiali, render, stampa)
☐	Tirature limitate e controllo qualità
☐	Post-produzione: levigatura, primer, pittura
☐	Imballaggio e scheda di produzione
☐	Licenze e proprietà intellettuale (informazioni generali, non consulenza legale)

☐	Voce
☐	**Personaggio originale vendibile** + prototipo

MODULI DI AMPLIAMENTO (provvisori)

Modulo A — Rendering fotorealistico (dopo la Fase 3)

☐	Argomento
☐	Materiali realistici: metallo, pietra, tessuto, plastica, resina, pelle
☐	Illuminazione da studio fotografico e cinematografica
☐	Profondità di campo, composizione, post-produzione base
☐	Render di un personaggio e di un prodotto con valutazione

Modulo B — Anime e rendering non fotorealistico (dopo il Modulo A)

☐	Argomento
☐	Toon shading e controllo delle ombre
☐	Linee di contorno (outline)
☐	Modellare per l'anime: viso, capelli, proporzioni
☐	Illuminazione e composizione in stile anime

Modulo C — Environment (dopo il Modulo A)

☐	Argomento
☐	Blockout di ambienti e scala
☐	Kit modulari ed elementi ripetuti
☐	Vegetazione, terreno e distribuzione di oggetti
☐	Illuminazione, atmosfera e composizione

Modulo D — Accessori e maschere (dopo la Fase 4)

☐	Argomento
☐	Accessori e props: forma, scala, materiali
☐	Maschere: costruzione sulla forma del volto
☐	Capi indossabili: misure del corpo, vestibilità, comfort, ventilazione, visibilità, sicurezza
☐	Dividere un modello grande per la stampa, incastri e assemblaggio
☐	Finitura: levigatura, primer, pittura

Progetto finale del Modulo D: maschera di Overhaul (solo uso personale, non si vende né si pubblica)

☐	Voce
☐	Misure della testa e del viso (da fornire)
☐	Stampante, volume e materiale (da fornire)
☐	Requisiti di sicurezza: visione, ventilazione, contatto con la pelle, peso
☐	Modello, suddivisione in parti, incastri
☐	Stampa di prova, finitura e prova di vestibilità

Regole sulla proprietà intellettuale

Personaggi protetti da marchio: **solo studio privato** in `PROGETTI/_STUDIO_PRIVATO/`. I prodotti SH-Print sono personaggi originali, o licenziati in seguito.

Riepilogo voti

Lezione	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08
Voto	10	9	9	8	___	___	___	___